

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	바우주	성명(영문)	
	생년월일	2001.10.16	성별	여성
	휴대전화	010-2683-4396	이메일	applicant3394015@example.com
	현 주소	부산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 별빛구	석사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3394015 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2023.02.12	파랑대학교	빛솔전산학부		3.29 / 4.5	석사	상태2
~ 2023.02.22	라온대학교	자람정보학과		3.38 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수6(180p)	2025.03.08	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격020		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	IoT 스마트홈 통신 프로토콜 개발		임베디드 시스템, 통신 프로토콜
	실시간 데이터 처리 최적화		프로파일링, 최적화 알고리즘

■ 보유 기술

임베디드 시스템, 통신 프로토콜, 프로파일링, 최적화 알고리즘	강점: 소프트웨어 개발, 시스템 프로그래밍, 임베디드 시스템, 성능 최적화
------------------------------------	---

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

석사 과정에서 진행한 연구의 출발점은 실제 사용자의 불편함이었습니다. IoT 기반 스마트홈 기기들 간의 무선 통신이 불안정한 현상을 마주했습니다. 조명, 온도조절, 보안 센서 등 여러 기기가 동시에 명령을 주고받을 때, 일부 기기는 응답하지 않거나 지연되곤 했습니다. 실제 측정 결과, 기기 간 통신의 성공률은 87%에 그쳤고, 응답 시간도 평균 450ms로 사용자 경험에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 근본 원인을 분석한 결과, 기존 통신 프로토콜이 네트워크 지연이나 패킷 손실에 대응하지 못한다는 것을 발견했습니다.

적응형 통신 프로토콜을 설계하면, 네트워크 상황을 실시간으로 감지하고 전송 전략을 조정하여, 신뢰성과 응답 속도를 동시에 개선할 수 있다는 가설을 수립했습니다. 검증을 위해 체계적인 실험 설계를 수행했습니다. 프로토콜 시뮬레이터를 개발하여 다양한 네트워크 조건에서 성능을 측정했고, 실제 하드웨어 플랫폼에서 구현하여 5가지 프로토콜 버전을 비교 평가했습니다. 무선 간섭이 많은 실제 아파트 환경에서도 성능을 검증했습니다. 개발된 프로토콜에서는 통신 성공률이 87%에서 98.5%로 향상되었으며, 재전송 요청률은 12%에서 3%로 감소했습니다. 평균 응답 시간은 450ms에서 180ms로 단축되어 60% 개선을 달성했습니다.

LG전자는 스마트홈 솔루션, 스마트 팩토리 기술, 자동차 전자화 등 다양한 IoT 기반 플랫폼을 주도적으로 개발하고 있습니다. 제품들의 핵심 경쟁력은 개별 기기의 성능뿐 아니라, 기기들 간의 신뢰할 수 있는 통신과 통합된 소프트웨어 아키텍처입니다. 입사 후 단기(1~2년)에는 스마트가전의 펌웨어 개발 팀에서 통신 안정성 개선과 제어 로직 구현에 집중하겠습니다. 중장기적으로는 LG전자의 다양한 스마트 디바이스들이 상호 연동되는 통합 플랫폼의 기술 표준 정립과 IoT 통신 기술 개발을 주도하고 싶습니다.

(924 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

석사 과정의 연구를 진행하면서 예상치 못한 성능 병목 현상을 경험했습니다. 개발한 임베디드 시스템에서 실시간 데이터를 처리할 때, CPU 활용률이 90%를 초과하면서 주요 제어 기능의 응답 시간이 1.2초까지 늘어났습니다. 이론적으로는 완벽한 설계였지만, 실제 하드웨어에서는 시장에 출시할 수 없는 수준의 성능만 나타났습니다. 문제의 근본 원인을 찾기 위해 성능 프로파일링 도구를 사용하여 코드 실행 시간을 정밀하게 분석했습니다. 분석 결과, 불필요한 메모리 복사 연산이 전체 CPU 시간의 35%를 차지했고, 원시적인 선형 탐색 알고리즘으로 인해 데이터 조회 시간이 과도했으며, 이벤트 처리 큐의 구조가 비효율적이었습니다.

메모리 접근 패턴을 개선하고, 자료구조를 최적화하며, 알고리즘을 효율화하면, CPU 활용률을 70% 이하로 낮추고 응답 시간을 0.6초 이내로 단축할 수 있다는 가설을 수립했습니다. 검증 단계에서 메모리 정렬을 개선하고 불필요한 복사를 제거하여 메모리 접근 효율을 높였습니다. 선형 탐색을 해시테이블 기반 조회로 변경하여 시간 복잡도를 $O(n)$ 에서 $O(1)$ 로 개선했고, 단순 FIFO 큐를 우선순위 큐로 재구현했습니다. 각 개선사항을 단계별로 적용하고, 벤치마크 도구로 성능 변화를 정량적으로 측정했습니다. CPU 활용률이 90%에서 65%로 감소했으며, 응답 시간은 1.2초에서 0.6초로 단축되어 50% 개선을 달성했습니다. 메모리 사용량도 30% 절감되었습니다.

이 경험을 통해 깨달은 가장 큰 교훈은 측정의 중요성입니다. 이론적으로 탄탄한 알고리즘도 실제 구현에서는 메모리 계층 구조, CPU 캐시 동작, 하드웨어 특성 등 저수준 요소들의 복합적 영향을 받습니다. 따라서 성능 최적화는 반드시 측정과 분석에 기반해야 합니다. LG전자와 같은 대규모 임베디드 시스템 개발 조직에서는 이러한 성능 최적화 능력이 제품의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소입니다.

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 바우주 (인)